

STUDI LITERATURE REVIEW (SLR)

IMPLEMENTASI KEAMANAN, KONSISTENSI, DAN SKALABILITAS SISTEM BASIS DATA TERDISTRIBUSI PADA SEKTOR PERBANKAN DIGITAL

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor perbankan digital modern saat ini beroperasi di bawah tuntutan ketersediaan layanan mutlak tanpa henti (*zero downtime*) dan kemampuan pemrosesan jutaan volume transaksi dalam waktu yang sangat singkat [cite: 5, 24]. Arsitektur basis data relasional terpusat tradisional (*centralized RDBMS*) terbukti menghadapi titik jenuh struktural berupa keterbatasan skalabilitas vertikal yang mahal serta risiko kelumpuhan total akibat kegagalan satu titik tunggal (*single point of failure*) [cite: 11, 131]. Transisi menuju ekosistem bank digital memicu adopsi Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT) guna mendistribusikan beban kerja secara merata di atas kluster server geografis yang berbeda [cite: 10, 46, 125, 135].

Meskipun SBDT menawarkan fleksibilitas kapasitas ekspansi secara horizontal, penerapannya pada industri keuangan sangat terikat oleh regulasi ketat kepatuhan data nasabah, kepatuhan audit, serta hukum dasar Teorema CAP (*Consistency, Availability, Partition Tolerance*) [cite: 106, 132]. Menjaga integritas data finansial agar tetap memenuhi standar mutlak ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) di tengah kendala latensi jaringan internet global merupakan tantangan teknis yang krusial [cite: 41, 124, 133]. Oleh karena itu, penelitian *literature review* ini sangat penting dilakukan untuk memetakan inovasi algoritma replikasi terdistribusi terbaru, mengevaluasi sistem pertahanan enkripsi lapis dalam, serta mengidentifikasi celah riset guna mencapai harmoni antara aspek performa dan proteksi data perbankan [cite: 98, 148].

Rumusan Masalah / Research Question (RQ)

Untuk mengarahkan kajian *literature review* ini, dirumuskan dua pertanyaan penelitian utama sebagai berikut:

- **RQ1:** Algoritma konsensus atau protokol replikasi terdistribusi apa yang dinilai paling andal dalam menjaga sinkronisasi kuat (*strong consistency*) data transaksi finansial tanpa memicu masalah penguncian sistem (*blocking states*)?
- **RQ2:** Apa kendala arsitektural utama serta celah penelitian (*research gap*) yang masih belum terselesaikan terkait *trade-off* antara proteksi keamanan enkripsi data dengan kecepatan skalabilitas transaksi (*throughput*) pada sistem perbankan terdistribusi saat ini?

2. METODE PENCARIAN LITERATUR

Prosedur pengumpulan data sekunder untuk penelitian *literature review* ini dijalankan secara sistematis menggunakan langkah-langkah berikut:

- **Database Jurnal:** Penelusuran naskah ilmiah dilakukan secara terfokus pada platform pengindeks bereputasi tinggi, yaitu Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect, serta repositori publikasi terindeks Scopus.
- **Kata Kunci & Boolean Operator:** Formula kueri pencarian yang digunakan mengombinasikan operator Boolean logis untuk menyaring artikel yang relevan, yaitu:
("Distributed Database" OR "Sistem Basis Data Terdistribusi") AND ("Banking" OR "Perbankan") AND ("Consistency" OR "Security").
- **Kriteria Inklusi:** Artikel yang dipilih dibatasi secara ketat berdasarkan parameter berikut: (1) Harus berupa artikel jurnal ilmiah utama atau prosiding konferensi internasional resmi; (2) Diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2021–2026); (3) Topik pembahasan wajib mengevaluasi implementasi teknis basis data terdistribusi pada kasus industri keuangan, perbankan digital, atau sistem kluster transaksional berskala besar.

3. MATRIKS SINTESIS LITERATUR

Berdasarkan kriteria pencarian di atas, terpilih 5 artikel ilmiah acuan utama yang diekstraksi ke dalam matriks sintesis komparatif di bawah ini:

Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Keterbatasan / Gap
Mukundhan dkk. (2021) [cite: 123]	Evaluasi transaksi berbasis NewSQL dengan konsensus mesin Raft & Paxos [cite: 126, 127].	Membuktikan NewSQL mampu memberikan skalabilitas horizontal linier tanpa mengorbankan konsistensi kuat (*Serializable isolation*) [cite: 127, 137].	Beban *overhead* dari replikasi konsensus Raft memotong performa latensi transaksi sebesar 18% [cite: 143].
Kumar & Singh (2022) [cite: 33]	Analisis komparatif protokol klasik Two-Phase Commit (2PC) vs Multi-Paxos [cite: 32, 38].	Multi-Paxos menghilangkan kondisi penguncian sistem (*blocking states*); pemilihan pemimpin baru hanya memakan waktu 150 milidetik saat simpul koordinator runtuh [cite: 43, 53].	Pada kondisi jaringan lokal yang stabil tanpa gangguan, protokol 2PC murni masih memiliki *throughput* 5% lebih tinggi dari Paxos [cite: 51, 56].
Oliveira dkk. (2023) [cite: 95]	Arsitektur keamanan mTLS dengan enkripsi penyimpanan lokal	Mampu menggagalkan serangan intersektor data (*Man-in-the-Middle*) dan mengisolasi	Menimbulkan penalti komputasi tambahan pada performa penulisan data sebesar 8.5% [cite: 101].

Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Keterbatasan / Gap
	AES-256-GCM [cite: 98, 109].	serangan administrator internal dalam 120 ms [cite: 113, 115].	
Al-Sadoon dkk. (2024) [cite: 64]	Mekanisme Blockchain Sharding paralel dengan optimasi protokol validasi dua fase [cite: 63, 68].	Mencapai <i>*throughput*</i> transaksional yang masif melampaui 15.000 TPS sekaligus memberikan proteksi anti <i>*double-spending*</i> [cite: 69, 83].	Komunikasi koordinasi data antar segmen berbeda (<i>*cross-shard state*</i>) meningkatkan kompleksitas struktur koordinasi jaringan [cite: 75, 79].
Chen (2025) [cite: 3]	Kluster basis data terdistribusi <i>*cloud-native*</i> dengan <i>*auto-sharding*</i> dinamis [cite: 2, 16].	Menjamin pemulihan otomatis dari kegagalan total satu zona pusat data dalam waktu 850 milidetik tanpa merusak atomisitas data [cite: 8, 21, 22].	Memerlukan konsumsi memori dan daya komputasi awan yang elastis sehingga memicu peningkatan biaya operasional [cite: 17, 28].

4. PEMBAHASAN & RESEARCH GAP

Analisis Tren Teknologi/Metode

Berdasarkan hasil pemetaan matriks sintesis, terlihat jelas adanya pergeseran paradigma arsitektur penyimpanan data perbankan digital. Sistem keuangan mulai bergerak meninggalkan protokol sinkronisasi kaku tradisional seperti Two-Phase Commit (2PC) yang berbasis penguncian global [cite: 36, 43]. Sebagai alternatif, adopsi teknologi basis data NewSQL dan **cloud-native** kian mendominasi karena integrasi algoritma konsensus modern (Raft dan Multi-Paxos) yang mampu membagi data secara otomatis (**auto-sharding**) tanpa mengorbankan kepatuhan ACID [cite: 16, 37, 125, 133]. Selain itu, pemanfaatan struktur blockchain ter-**sharding** dan pengamanan **transport layer** bersama (mTLS) membuktikan bahwa industri perbankan kini sangat memprioritaskan imutabilitas data audit demi mencegah risiko manipulasi dari pihak luar maupun kebocoran dari administrator internal bank [cite: 65, 99, 100].

Sintesis Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan utama dari implementasi sistem terdistribusi modern di sektor perbankan adalah terciptanya ketahanan sistem tingkat tinggi (**high fault isolation**) [cite: 24, 39]. Mekanisme **reelection leader** otomatis pada mesin konsensus menjamin bahwa jika satu zona atau region pusat data mengalami pemadaman total, transaksi nasabah dipindahkan dalam hitungan milidetik ke simpul replika aktif tanpa memicu anomali saldo [cite: 21, 53, 140]. Namun, kelemahan mendasar yang tidak dapat dihindari adalah munculnya beban kerja komputasi tambahan (**cryptographic and consensus overhead**) [cite: 101, 143]. Protokol konsensus membutuhkan pertukaran pesan konfirmasi antar simpul jaringan WAN yang intensif, yang secara inheren meningkatkan latensi respons aplikasi perbankan digital saat jaringan mengalami gangguan [cite: 46, 138, 141].

Celah Penelitian (Research Gap)

Evaluasi kritis terhadap literatur di atas berhasil menyingkap sebuah celah penelitian yang nyata (**Research Gap**). Sebagian besar studi saat ini berfokus pada dua kutub terpisah: (1) Mengoptimalkan kecepatan skalabilitas horizontal (TPS tinggi) menggunakan skema *sharding* terbuka namun longgar dari segi proteksi kriptografi enkripsi dalam [cite: 66, 83]; atau (2) Memperketat enkripsi *end-to-end* lapis dalam dan imutabilitas blockchain namun berdampak pada membengkaknya latensi transaksi secara signifikan [cite: 65, 101, 143].

Celah riset yang belum terselesaikan oleh peneliti terdahulu adalah: **"Belum adanya arsitektur SBDT perbankan digital yang mampu memadukan mekanisme enkripsi data end-to-end tingkat tinggi pada level penyimpanan shard secara simultan dengan algoritma konsensus berlatensi rendah untuk beban kerja transaksi bervolume masif (high-throughput)."** [cite: 98, 148] Kelemahan inilah yang memicu hambatan implementasi sistem keamanan ketat pada aplikasi *mobile banking* skala besar.

5. KESIMPULAN

- **Jawaban RQ1:** Algoritma konsensus berbasis varian Raft dan Multi-Paxos dalam ekosistem platform NewSQL dinilai sebagai solusi paling andal saat ini untuk mengawal konsistensi kuat data keuangan perbankan [cite: 37, 38, 127]. Pendekatan ini berhasil menggeser kedudukan protokol 2PC klasik karena sifatnya yang *non-blocking*, sehingga mampu mengeksekusi proses pemulihan bencana (*disaster recovery*) secara mandiri dalam hitungan milidetik tanpa membekukan aktivitas transaksi nasabah [cite: 43, 53, 140].
- **Jawaban RQ2:** Kendala utama yang dihadapi bersumber dari *trade-off* hukum CAP, di mana pengetatan perimeter keamanan (seperti enkripsi mTLS dan *sharding* blockchain) memberikan dampak penurunan langsung terhadap *throughput* penulisan data akibat akumulasi pesan koordinasi jaringan [cite: 75, 101, 143].
- **Rekomendasi Arah Penelitian ke Depan:** Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengeksplorasi optimasi performa SBDT perbankan di tingkat perangkat keras, seperti pemanfaatan akselerator kriptografi berbasis FPGA, GPU, atau instruksi perangkat keras khusus (misalnya Intel SGX) [cite: 114, 148]. Hal ini ditujukan untuk memangkas penalti latensi proses enkripsi *data-in-use* pada pecahan basis data (*database shards*) tanpa mencederai prinsip konsistensi dan skalabilitas sistem terdistribusi global [cite: 101, 109].